

Parte I.

1. Limpieza de Datos

- **Carga el archivo CSV** en Power BI
 - Abre Power BI Desktop.
 - Haz clic en **Obtener datos** y selecciona **Texto/CSV**.
 - Carga el archivo proporcionado.

2. Abre el Editor de Power Query

- Una vez cargado el archivo, selecciona **Transformar datos** para abrir el Editor de Power Query.

3. Pasos de limpieza sugeridos

- **Eliminar duplicados:** Selecciona todas las columnas o solo las columnas que identifican unívocamente cada venta (como OrderID). Haz clic en **Quitar duplicados**.
- **Eliminar valores nulos:** Filtra filas donde Country o PaymentMethod estén en blanco. Puedes hacer esto en cada columna relevante.
- **Corregir errores tipográficos:** Revisa la columna CustomerName y aplica reemplazos para valores similares como "Marie Davis", "Marie Davis.", y "marie davis" para que todos se unifiquen a "Marie Davis". Haz clic derecho en la celda y selecciona **Reemplazar valores**.
- **Convertir tipos de datos:** Asegúrate de que las columnas OrderDate, Quantity, UnitPrice, TotalPrice, Discount, etc., tengan los tipos de datos correctos (fecha, número decimal, entero, etc.).

4. Cerrar y aplicar:

Cuando hayas terminado la limpieza, selecciona **Cerrar y aplicar**.

Parte II.

1. Carga a Power BI

Una vez que los datos están limpios en el Editor de Power Query y aplicados, Power BI importará la tabla en su modelo de datos. Ahora estás listo para trabajar con los datos en Power BI.

2. Creación de la Tabla de Calendario

Para realizar análisis basados en fechas, necesitas una tabla de calendario. Sigue estos pasos:

- **Crear una nueva tabla de calendario:**
 - En Power BI, ve a **Modelado** y selecciona **Nueva tabla**.
- **Escribe la fórmula DAX para la tabla de calendario:**

```

DAX
Copy code
Tabla_Calendario =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2023, 1, 1), DATE(2024, 10, 21)),
    "Year", YEAR([Date]),
    "Month", MONTH([Date]),
    "MonthName", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "Quarter", "Q" & QUARTER([Date]),
    "Weekday", WEEKDAY([Date], 2)
)

```

3. Conectar la tabla de calendario:

- En la vista de **Modelo**, arrastra el campo OrderDate de tu tabla de ventas y conéctalo al campo [Date] de la tabla de calendario.

Parte III.

1. Creación de Medidas

Ahora vamos a crear las medidas para el análisis. Sigue estos pasos:

- **Métrica 1: Ventas Netas Totales**

```

DAX
Copy code
Ventas Netas = SUM('Tabla_Ventas'[TotalPriceWithTax])

```

- **Métrica 2: Descuento Promedio por Venta**

```

DAX
Copy code
Descuento Promedio = AVERAGE('Tabla_Ventas'[Discount])

```

- **Métrica 3: Cantidad de Transacciones por Segmento**

```

DAX
Copy code
Cantidad de Transacciones = COUNT('Tabla_Ventas'[OrderID])

```

- **Métrica 4: Margen de Ganancia Promedio**

```

DAX
Copy code
Margen de Ganancia = AVERAGEX('Tabla_Ventas', ('Tabla_Ventas'[TotalPrice] -
'Tabla_Ventas'[BaseCost]) / 'Tabla_Ventas'[TotalPrice])

```

- **Métrica 5: Ventas Negativas (devoluciones)**

Ventas Negativas:

DAX

Ventas Negativas = CALCULATE(SUM('Tabla_Ventas'[TotalPriceWithTax]),
'Tabla_Ventas'[TotalPriceWithTax] < 0)

Parte IV.

1. Creación de Filtros

Para facilitar el análisis, puedes agregar filtros interactivos. Algunos ejemplos

- **Filtro de Fecha**
 - Agrega un filtro de fecha usando el campo Date de la tabla de calendario para permitir a los usuarios seleccionar rangos de fechas.
- **Filtro por Segmento**
 - Usa el campo Segment de la tabla de ventas para permitir la selección de segmentos específicos (Retail, Wholesale, etc.).
- **Filtro por Categoría de Producto:**
 - Agrega un filtro para el campo Category y permite seleccionar productos específicos.
- **Filtro de Puntos de Venta**

Agrega un filtro para PointOfSale y permite seleccionar puntos de venta específicos.

Parte VI.

1. Creación de Filtros

Aquí algunos ejemplos de cómo usar las visualizaciones para las métricas en tu dashboard:

- **Ventas Netas Totales:**
 - Usa una **tarjeta** para mostrar esta medida. Esto le dará un número destacado en tu dashboard.
- **Descuento Promedio por Venta:**
 - Usa otra **tarjeta** para mostrar esta medida, colocando ambas tarjetas en una fila superior.
- **Ventas Positivas y Ventas Negativas:**
 - Usa un **gráfico de barras apiladas** para comparar las ventas positivas y negativas a lo largo del tiempo.

- **Cantidad de Transacciones por Segmento:**
 - Usa un **gráfico de barras** para ver el desglose de transacciones por segmento.
- **Margen de Ganancia Promedio:**
 - Usa una **tarjeta** para mostrar el margen promedio. Alternativamente, crea un **gráfico de dispersión** para analizar el margen por producto o categoría.
- **Tendencias de Ventas:**
 - Usa un **gráfico de líneas** con OrderDate en el eje X para mostrar cómo han cambiado las ventas netas a lo largo del tiempo.
- **Distribución por Categoría:**
 - Usa un **gráfico de columnas** para visualizar las ventas por categoría de producto.